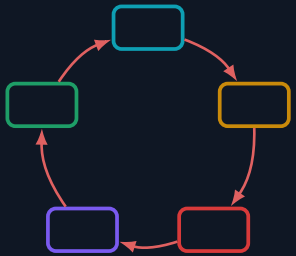
CODE ARENA

`find the flaw. prove the bug. defend your code.`

Cara Main & Mekanik Permainan

Recap praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (Python) dalam format kompetisi **attack & defense** antar kelompok.



Mahasiswa: `/` Instruktur: `/admin` Proyektor: `/arena`

Gambaran besar: apa yang terjadi di Code Arena?

- Kelas dibagi menjadi **kelompok**. Setiap ronde memakai satu **challenge** PBO: kode Python yang **sengaja berisi bug** (mis. class attribute bersama, name mangling, decorator salah).
- Dalam satu ronde setiap tim punya **dua pekerjaan sekaligus**:
  - **ATTACK** — mencari & membuktikan bug pada kode tim target.
  - **DEFENSE** — menutup bug pada kode sendiri dengan patch + regression test.
- **Instruktur** menjadi juri: memvalidasi laporan, menilai patch dengan rubric, dan mengesahkan skor.
- Semua status, waktu, dan skor ditentukan **server**; Live Arena menampilkannya secara real-time.

Alur satu sesi

1. Mahasiswa **join** dengan NIM → waiting room.
2. Instruktur membentuk **kelompok** (random/manual).
3. Instruktur membuat **ronde**: pilih challenge, pairing, durasi.
4. Ronde berjalan melalui **6 fase** (slide 5).
5. Skor ronde disahkan, **pembahasan** dibuka.
6. Ulangi ronde dengan challenge lain; **leaderboard** kumulatif.

13 challenge: 12 materi (class & object, encapsulation, class/static method & decorator, inheritance, abstract/dataclass/duck typing) + 1 capstone *e-wallet*.

Langkah 1 — Join dan pembentukan kelompok

Join dengan NIM

- Buka alamat Code Arena, ketik **NIM**. NIM dicocokkan dengan roster; NIM tak dikenal ditolak.
- NIM *bukan password* — hanya identitas. **Satu NIM = satu perangkat aktif.** Pindah perangkat? Minta instruktur "lepas perangkat".
- Koneksi terputus? Buka lagi: identitas dan kelompok **dipulihkan otomatis**.

Waiting room

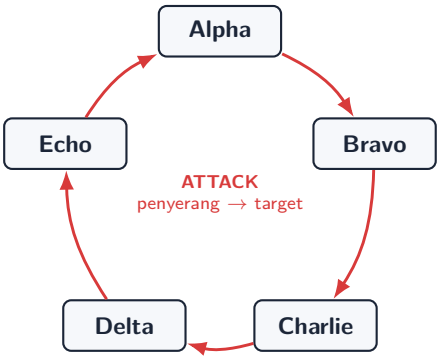
- Menampilkan jumlah hadir, siapa yang online, dan status pembentukan kelompok. Halaman berubah sendiri saat kelompok Anda dikonfirmasi.

Pembentukan kelompok (instruktur)

- **Random**: server mengambil *snapshot* peserta yang menunggu, mengacak, membagi **seimbang** (selisih maks. 1, target 4 orang).
- **Manual**: buat/namai kelompok, tambah/pindah anggota.
- Hasil berupa **preview** — baru terlihat mahasiswa setelah **dikonfirmasi**.
- Datang terlambat → tetap menunggu sampai ditempatkan instruktur.
- Saat ronde pertama dimulai kelompok **dikunci**; perubahan hanya oleh instruktur dengan alasan tercatat.

Contoh pembagian: 9 hadir → 3+3+3 · 13 → 4+3+3+3 · 18 → 4+4+4+3+3 · 20 → 5 kelompok @4.

Langkah 2 — Pairing: siapa menyerang siapa?



- Setiap tim **menyerang tepat satu** tim dan **diserang tepat satu** tim — tidak ada yang menganggur, tidak ada yang dikeroyok.
- Semua tim mengerjakan **challenge yang sama** dan mulai dari **starter code yang sama**.
- Pairing dibuat server (acak, menghindari saling-serang dua arah dan pengulangan pasangan ronde sebelumnya). Instruktur boleh mengubahnya sebelum ronde dimulai.
- Saat ronde dimulai pairing **dikunci**: tidak berubah karena refresh, reconnect, atau aksi siapa pun.

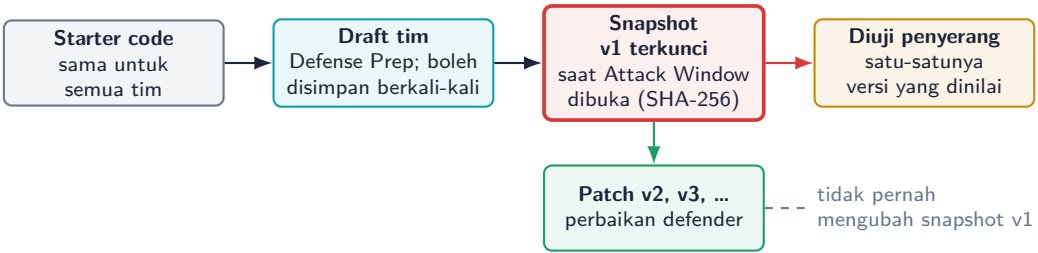
Tim	Menyerang →	Diserang oleh ←
Alpha	Bravo	Echo
Bravo	Charlie	Alpha
…	…	…

Langkah 3 — Enam fase dalam satu ronde

Fase	Yang terjadi	Yang dikerjakan tim	Ditutup oleh
1. Briefing	Challenge & rubric diumumkan.	Baca spesifikasi & starter code.	Instruktur
2. Defense Prep	Editor pertahanan dibuka.	Perbaiki bug yang Anda temukan sendiri, lalu **SIMPAN** draft.	Timer / instruktur
3. Attack Window	Server **mengunci snapshot v1** setiap tim.	Attack: uji snapshot target, kirim laporan. Defense: pantau laporan masuk, mulai patch.	Timer / instruktur
4. Defense Response	Laporan **dikunci** (tidak bisa dikirim lagi).	Selesaikan & submit patch + regression test, ajukan rebuttal.	Timer / instruktur
5. Verification	Instruktur memvalidasi laporan & patch.	Menunggu hasil; baca feedback review.	Instruktur
6. Round Results	Skor dihitung lalu **disahkan**.	Lihat leaderboard; pembahasan & answer key dibuka.	Instruktur

- **Waktu milik server**: countdown sama di semua layar; refresh tidak mengulang timer. Saat waktu habis server menutup fase otomatis.
- Aksi setelah deadline **ditolak**. Saat instruktur **pause**, timer membeku dan semua aksi ditahan.

Mekanik inti — Locked snapshot (keadilan serangan)



- Snapshot = **versi terakhir yang disimpan** saat Defense Prep. Tidak menyimpan apa pun → starter code (beserta semua bug-nya) yang dikunci.
- Penyerang hanya bisa melihat snapshot **target resminya** — bukan kode tim lain.
- Defender boleh langsung memperbaiki kodenya, tetapi serangan **tetap dinilai terhadap snapshot v1**. Memperbaiki diam-diam tidak membatalkan temuan lawan.
- Artinya: **Defense Prep yang serius = lebih sedikit bug yang bisa diserang.**

Alur

1. Klik MULAI INSPEKSI TARGET, baca snapshot target, uji kodenya secara lokal (simpan sebagai `solution.py`).
2. Temukan perilaku yang **melanggar spesifikasi**, buat input pemicu & test case.
3. Isi laporan → **Simpan draft** → **Submit** (ada konfirmasi).
4. Laporan terkirim langsung muncul di layar tim target; status Anda MENUNGGU VALIDASI.

Isi laporan: judul, lokasi kode, input/pemicu, expected vs actual, langkah reproduksi, **root cause**, **konsep PBO**, bukti/test.

Aturan

- Setelah submit laporan **terkunci** dan tidak bisa dihapus.
- Maks. **6 laporan resmi** per ronde; laporan identik ditolak.
- Mengirim laporan **tidak** otomatis memberi poin.

Verdict instruktur

VALID	Bug terbukti → dinilai rubric (maks. 25).
INVALID	Tidak terbukti → 0 poin.
DUPLICATE	Sama dengan laporan sebelumnya → 0 poin.
NEEDS REVISION	Perbaiki & kirim ulang (riwayat revisi tetap tercatat).

Incoming reports

- Laporan dari penyerang muncul **real-time** di tab Defense, lengkap dengan isinya.
- Tiap laporan punya progres sendiri: DIANALISIS DIPERBAIKI MENULIS TEST — tim bisa memperbaiki bug A sambil menunggu review bug B.

Rebuttal

- Yakin laporan salah? Kirim **rebuttal** dengan alasan teknis (min. 20 karakter) *sebelum* laporan direview. Jika instruktur setuju laporan invalid → **bonus hingga +10**.

Patch

- Isi: **kode lengkap modul** versi perbaikan, **root cause analysis**, **regression test** (`unittest`, minimal satu `def test_...`), penjelasan perilaku normal & edge case, dan laporan mana yang ditangani.
- **Simpan draft** sesering mungkin → **Submit** untuk review (maks. 5 kali per ronde). Patch yang disubmit **dibekukan**; perubahan berikutnya menjadi versi baru.
- Versi bersifat **kumulatif** (v3 berisi perbaikan v2 + yang baru).
- Server **tidak menjalankan** kode Anda: instruktur menilai patch & test sesuai rubric. Uji sendiri secara lokal sebelum submit!

Status tim dan Live Arena

Setiap tim punya **dua status terpisah** yang **hanya berubah karena tindakan nyata** (simpan, submit, review, tombol status) — bukan karena membuka halaman.

ATTACK (penyerang)	**pemicu**
TARGET ASSIGNED	pairing dikunci
INSPECTING TARGET	tombol tim
PREPARING REPORT	draft laporan disimpan
REPORT SUBMITTED	laporan dikirim
AWAITING VALIDATION	attack window ditutup
VALID / INVALID / DUPLICATE	review instruktur
ATTACK COMPLETED	ronde disahkan

DEFENSE (defender)	**pemicu**
DEFENSE PREPARATION	fase dibuka
AWAITING ATTACK	snapshot dikunci
ATTACK RECEIVED	laporan masuk
ANALYZING BUG	analisis disimpan
FIXING BUG	kode patch disimpan
WRITING REGRESSION TEST	test disimpan
PATCH SUBMITTED / AWAITING REVIEW	patch dikirim
PATCH ACCEPTED / PATCH REJECTED	review instruktur

Live Arena (layar proyektor, `/arena`)

Network view: kotak = tim, panah **ATTACK** = pairing resmi + jumlah laporan/pending/valid. **Team board**: kartu ATTACK, DEFENSE, dan skor terpisah. Timeline fase, countdown, leaderboard, feed; klik tim/panah untuk detail. Warna: amber investigasi, merah serangan, cyan analisis, ungu review, hijau berhasil, abu menunggu — selalu dengan ikon & teks. Isi laporan tim lain tidak ditampilkan di arena publik.

Skor, finalisasi, dan tips menang

Attack — per temuan **valid**	
Bug dapat direproduksi	10
Root cause & konsep PBO akurat	10
Bukti & test case jelas	5
2 temuan terbaik per ronde	**maks. 50**
Defense — patch **terbaik** yang direview	
Patch memperbaiki root cause	20
Regression test	15
Perilaku normal & edge case	10
Penjelasan teknis	5 **(maks. 50)**
Rebuttal benar	**maks. 10**

Contoh: 3 temuan valid bernilai 25, 20, 15 → attack = 45. Patch v2 = 38, v3 = 46 → defense = 46. Rebuttal +5. **Total ronde = 96.**

Finalisasi

- Skor live dihitung ulang dari hasil review; refresh/reconnect tidak menggandakan poin.
- Setelah ronde **disahkan**, skor **terkunci**; perubahan hanya lewat koreksi beralasan yang tercatat.
- Leaderboard = jumlah semua ronde.

Tips menang

- Manfaatkan **Defense Prep** — dan **SIMPAN**.
- Laporan **berkualitas** > banyak laporan: root cause & konsep PBO tepat, sertakan test.
- Regression test harus **gagal di kode lama**, lulus di patch.
- Bagi peran attacker/defender; koordinasi lewat **chat tim**.